

ชุดข้อมูลเชื่อมโยงข้ามแหล่งสำหรับ Semantic Knowledge Graph

KU Forest x KUKR x KU MOOC

ภายใต้บริบท BCG Economy — 4 คณะนำร่อง วิทยาเขตบางเขน มก.

เอกสารต้นแบบสำหรับทีมพัฒนา Semantic KG (Seed Data Package)

พร้อม URL จริงสำหรับ Web Scraping / Crawling / Manual Verification

หลักการคัดเลือก 6 หัวข้อ

- มีงานวิจัยของ มก. ใน KU Forest ครอบคลุม (ตรวจจาก Interest cluster keyword)
- มีเอกสาร/ผลงานในคลัง KUKR ที่หาได้ผ่าน search query
- มีคอร์ส KU MOOC ที่ระบุรหัสและ URL ได้แน่นอน

- ครอบคลุมทั้ง 3 แกน BCG (Bio, Circular, Green) และเชื่อมโยง 4 คณะนำร่องอย่างน้อย 2 คณะต่อหัวข้อ

หัวข้อการเรียนรู้พร้อม URL ใช้งานได้จริง

1. ชีวมวลและพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร (Biomass & Bioenergy)

BCG Pillar	Bio + Circular + Green
คณะนำร่อง	เกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร, วนศาสตร์
Anchor Concept	Biomass — การเปลี่ยนของเหลือทางการเกษตร (ฟาง ชานอ้อย กากปาล์ม) เป็นพลังงาน

เนื้อหาที่แนะนำพร้อม URL ใช้งานได้จริงจาก 3 แหล่ง:

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'Biomass' ใน วิทยาเขตบางเขน	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=Biomass
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'biodiesel'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=biodiesel
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'Ethanol'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=Ethanol
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษาไทย 'พลังงาน'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=พลังงาน
KUKR	หน้าค้นหา KUKR (ใช้ keyword: ชีวมวล)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
	หรือ biomass)	
KUKR	หน้าหลักคลังความรู้ดิจิทัล มก.	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Index
KU MOOC	หมวดเกษตรและสิ่งแวดล้อม (รวมคอร์ส ด้านพลังงาน/ชีวมวล)	https://kumooc.ku.th/courses/list/4
KU MOOC	kumooc005 การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล	https://kumooc.ku.th/courses/6/info

การเชื่อมโยงเชิงความหมายสำหรับ Semantic KG: เชื่อม keyword KU Forest ('Biomass', 'biodiesel', 'Ethanol', 'ปาล์มน้ำมัน', 'อ้อย', 'มันสำปะหลัง') กับ AGRIS category Q (กระบวนการแปรรูป) และ N (เครื่องจักรกล/วิศวกรรม) ใน KUKR; ใช้คอร์ส KU MOOC คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้สำหรับผู้ทั่วไป

2. ไคโตซานและบรรจุภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายได้ (Chitosan & Bio-packaging)

BCG Pillar	Bio + Circular
คณณำร่ง	ประมง (ของเหลือกั้), อุตสาหกรรมเกษตร (พอลิเมอร์, บรจุภัณฑ์), เกษตร (วัตถุดิบเสริม)
Anchor Concept	Chitosan — biopolymer จากเปลือกกั้ ใช้ทำฟิล์ม/บรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

เนื้อหาที่แนะนำพร้อม URL ใช้งานได้จริงจาก 3 แหล่ง:

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU For	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'chitosan'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=chitosan

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
est		
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'packaging'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=packaging
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษาไทย 'โคโตะซาน'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=โคโตะซาน
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษาไทย 'บรรจุภัณฑ์'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=บรรจุภัณฑ์

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU KR	ตัวอย่างเอกสาร: ผลของสารเสริมสภาพพลาสติก ต่อคุณสมบัติสารเคลือบไคโตซานและการ ประยุกต์ในกล้วยหอม	https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/BKN/search_detail/download_digital_file/11645/101294
KU KR	หน้าค้นหา KUKR (ใช้ keyword: chitosan หรือ ไคโตซาน)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search
KU M O O C	หมวดเกษตรและสิ่งแวดล้อม	https://kumooc.ku.th/courses/list/4
KU	หมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ใช้เป็นพื้น	https://kumooc.ku.th/courses/list/10

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
M OO C	ฐานเคมี/วัสดุ)	

การเชื่อมโยงเชิงความหมายสำหรับ Semantic KG: เชื่อม Subject 'Chitosan' กับ Object 'biodegradable packaging' ผ่าน predicate 'isFeedstockOf'; เชื่อมข้ามคณะ: Faculty 'ประมง' (เป็นแหล่งของวัตถุดิบเปลือกกุ้ง) → 'อุตสาหกรรมเกษตร' (กระบวนการ deacetylation และขึ้นรูปฟิล์ม)

3. Microplastics กับคุณภาพน้ำในระบบนิเวศและการเพาะเลี้ยง

BCG Pillar	Green + Circular
คณณำร่ง	ประมง (ผลกระทบต่อสัตว์น้ำ), อุตสาหกรรมเกษตร (การวิเคราะห์), เกษตร (ฟิล์มคลุมดิน)
Anchor Concept	Microplastics — การตรวจวัด ติดตาม และจัดการ ไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหารและน้ำ

เนื้อหาที่แนะนำพร้อม URL ใช้งานได้จริงจาก 3 แหล่ง:

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'water quality'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=water_quality

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษาไทย 'คุณภาพน้ำ'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=คุณภาพน้ำ
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'packaging' (เชื่อมโยงที่มาของพลาสติก)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=packaging
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'FISH'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=FISH
KUKR	หน้าค้นหา KUKR (ใช้ keyword: microplastic หรือ ไมโครพลาสติก)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU MOOC	kumooc025 Microplastics 101 (ผศ.ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์)	https://kumooc.ku.th/courses/82/info
KU MOOC	kumooc026 เศรษฐศาสตร์การจัดการมลพิษและของเสีย	https://kumooc.ku.th/courses/84/info
KU MOOC	หมวดเกษตรและสิ่งแวดล้อม (คั่น คอร์สที่เกี่ยวข้องเพิ่ม)	https://kumooc.ku.th/courses/list/4

การเชื่อมโยงเชิงความหมายสำหรับ Semantic KG: ใช้ Anchor 'Microplastics' เชื่อมต้นทาง (packaging, agricultural plastic) → ปลายทาง (water quality, FISH); KU MOOC kumooc025 เป็น launching node สำหรับผู้เรียน, KU MOOC kumooc026 ขยายมุมมองเศรษฐศาสตร์ของปัญหา

4. Carbon Footprint และการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภาคเกษตร-ป่าไม้

BCG Pillar	Green
คณณำร่ง	วนศาสตร์ (carbon stock ของป่า), เกษตร (ฟาร์ม), อุตสาหกรรมเกษตร (LCA ผลิตภัณฑ์), ประมง (blue carbon)
Anchor Concept	Carbon Footprint — การวัด ลด และชดเชยคาร์บอน ตลอดห่วงโซ่

เนื้อหาที่แนะนำพร้อม URL ใช้งานได้จริงจาก 3 แหล่ง:

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
	'Climate change'	keyword=Climate change
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษาไทย 'การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'sustainability'	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=sustainability
KU Forest	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'Remote Sensing' (ใช้วัด biomass/carbon)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=Remote Sensing
KUKR	ตัวอย่างเอกสาร KUKR:	https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php/kukr/

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
	รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (2558). คาร์บอนฟุตพริ้นท์	search_detail/result/328323
KUKR	หน้าค้นหา KUKR (keyword: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ / carbon footprint)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search
KU MOOC	kumooc005 การคำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล (Application CF Calculation)	https://kumooc.ku.th/courses/6/info
KU MOOC	kumooc026 เศรษฐศาสตร์ การจัดการมลพิษและของ	https://kumooc.ku.th/courses/84/info

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
	เสีย	
KU MOOC	kumooc016 พื้นฐานความรู้การทำฟาร์มป่าไม้	https://kumooc.ku.th/courses/73/info

การเชื่อมโยงเชิงความหมายสำหรับ Semantic KG: หัวข้อนี้เป็น 'connector hub' ของกราฟ: เชื่อม 4 คณะ
นำร่องผ่านความสัมพันธ์ 'mitigatesCarbonVia' โดยป่าไม้ → carbon stock, เกษตร → emission
reduction, อุตสาหกรรม → LCA, ประมง → blue carbon ของป่าชายเลน

5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนและ Probiotic ในระบบเลี้ยง

BCG Pillar	Bio + Green
คณณำร่ง	ประมง (การเพาะเลี้ยง พันธุ์กรรม โรค), อุตสาหกรรม เกษตร (อาหารสัตว์น้ำ probiotic)
Anchor Concept	Sustainable Aquaculture — ปลานิล/กึ่ง/สาหร่าย ภายใต้ระบบบาลานซ์เชื้อจุลินทรีย์

เนื้อหาที่แนะนำพร้อม URL ใช้งานได้จริงจาก 3 แหล่ง:

แหล่ง ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU For	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'FISH'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=FISH

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
est		
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษา ไทย 'โปรไบโอติก'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=โปรไบโอติก
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'probiotic'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=probiotic
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'lactic acid bacteria'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=lactic acid bacteria

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU For est	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'Genetic diversity'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=Genetic_diversity
KU KR	หน้าค้นหา KUKR (keyword: ปลา นิล / aquaculture / probiotic)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search
KU	หมวดเกษตรและ	https://kumooc.ku.th/courses/list/4

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อเนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
MO OC	สิ่งแวดล้อม (รวม คอร์สด้านสัตว์ น้ำ)	
KU MO OC	หมวดอาหารและ โภชนาการ (เชื่อม ห่วงโซ่ปลา แปรรูป)	https://kumoooc.ku.th/courses/list/14

การเชื่อมโยงเชิงความหมายสำหรับ Semantic KG: Triple ตัวอย่าง: (Probiotic, enhancesGrowthOf, ปลา
นิล); (ระบบเพาะเลี้ยง, requires, water quality); เชื่อมคณะประมง (เพาะเลี้ยง) กับอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร
สัตว์ + แปรรูป) ผ่านห่วงโซ่ value chain

6. วนเกษตร (Agroforestry) และความหลากหลายทางชีวภาพ

BCG Pillar	Green + Bio
คณะนำร่อง	วนศาสตร์ (โครงสร้างป่า), เกษตร (พืชและปศุสัตว์ได้ร่วม ไม้), ประมง (ป่าชายเลนและสัตว์น้ำ)
Anchor	Agroforestry — ระบบบูรณาการพืช-ป่าไม้-ปศุสัตว์ใน

Concept	ที่ดินเดียวกัน
---------	----------------

เนื้อหาที่แนะนำพร้อม URL ใช้งานได้จริงจาก 3 แหล่ง:

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อ เนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU Fo res t	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword 'Biodiversity'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=Biodiversity
KU Fo res	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=ecology

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อ เนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
t	'ecology'	
KU Fo res t	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษา ไทย 'ความหลากหลายทาง ชีวภาพ'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=ความหลากหลายทาง ชีวภาพ
KU Fo res t	ผลงานวิจัยที่ผูก keyword ภาษา ไทย 'ป่าชายเลน'	https://research.ku.ac.th/forest/ Search.aspx?keyword=ป่าชายเลน

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อ เนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU KR	หน้าค้นหา KUKR (keyword: วน เกษตร / agroforestry)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search
KU M O OC	kumooc016 พื้นฐานความรู้ การทำฟาร์มป่า ไม้ (ผศ.ดร.วิ รงรอง ดวงใจ)	https://kumooc.ku.th/courses/73/info

แหล่ง	ชื่อ/หัวข้อ เนื้อหา	URL ที่คลิกเข้าถึงได้
KU M O OC	kumooc017 การใช้งานเลื่อย โซยนต์ขั้นพื้น ฐาน (รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ)	https://kumooc.ku.th/courses/74/info
KU M O OC	หมวดเกษตร และสิ่งแวดล้อม	https://kumooc.ku.th/courses/list/4

การเชื่อมโยงเชิงความหมายสำหรับ Semantic KG: เชื่อม Anchor 'Agroforestry' ผ่าน predicate 'integratesSpecies' กับ tree species (วนศาสตร์), crop species (เกษตร) และ aquatic species ในป่าชายเลน (ประมง); สอดคล้องกับ AGRIS category K (forestry) + F (พืชศาสตร์) + P (ทรัพยากรธรรมชาติ)

3. ตารางสรุป URL สำหรับทีมพัฒนา

ตารางต่อไปนี้รวบรวม URL ทั้งหมดในเอกสารนี้ จัดตามแหล่ง เพื่อให้ทีม Semantic KG นำไปใช้กำหนด crawler scope หรือ batch fetch:

3.1 KU Forest — Keyword Search URLs

Keyword	URL
Biomass	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=Biomass
biodiesel	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=biodiesel
Ethanol	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=Ethanol

Keyword	URL
chitosan	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=chitosan
packaging	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=packaging
water quality	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=water quality
FISH	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=FISH
probiotic	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=probiotic

Keyword	URL
lactic acid bacteria	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=lactic acid bacteria
Genetic diversity	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=Genetic diversity
Climate change	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=Climate change
sustainability	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=sustainability
Remote Sensing	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx? keyword=Remote Sensing

Keyword	URL
Biodiversity	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=Biodiversity
ecology	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=ecology
พลังงาน (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=พลังงาน
ไคโตซาน (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=ไคโตซาน
บรรจุภัณฑ์ (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=บรรจุภัณฑ์

Keyword	URL
คุณภาพน้ำ (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=คุณภาพน้ำ
ปลานิล (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=ปลานิล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าชายเลน (TH)	https://research.ku.ac.th/forest/Search.aspx?

Keyword	URL
	keyword=ปาชายเลน

3.2 KUKR — เนื้อหาเฉพาะและจุดเข้าหลัก

รายการ	URL
หน้าหลัก KUKR	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Index
หน้าค้นหา KUKR	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Search
รายชื่อผู้แต่ง KUKR	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Author
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Html/index/80?type=1
วารสารอิเล็กทรอนิกส์	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Html/

รายการ	URL
	index/245?type=1
การประชุมทางวิชาการ	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Html/index/246?type=1
ชุดข้อมูลวิจัย (Dataset)	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Html/index/247?type=1
รายการจากวิทยาเขต บางเขน	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Html/index/2454
สถิติผลงานสูงสุด 20 อันดับ	https://kukr.lib.ku.ac.th/KUKR/Analysis/top10
ตัวอย่างเอกสาร: ผล	https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/BKN/

รายการ	URL
ของสารเสริมสภาพ พลาสติกต่อสารเคลือบ ไคโตซาน (ในกล้วย หอม)	search_detail/download_digital_file/ 11645/101294
ตัวอย่างเอกสาร: รัตน วรรณ มั่งคั่ง (2558). คาร์บอนฟุตพริ้นท์	https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/ index.php/kukr/search_detail/result/ 328323

3.3 KU MOOC — Course และหมวด

คอร์ส/หมวด	URL
หน้าหลัก KU MOOC	https://kumooc.ku.th/

คอร์ส/หมวด	URL
รายการคอร์สทั้งหมด	https://kumooc.ku.th/courses/list/
หมวด: เกษตรและสิ่งแวดล้อม	https://kumooc.ku.th/courses/list/4
หมวด: อาหารและโภชนาการ	https://kumooc.ku.th/courses/list/14
หมวด: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	https://kumooc.ku.th/courses/list/10
หมวด: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	https://kumooc.ku.th/courses/list/11
หมวด: สุขภาพและการ	https://kumooc.ku.th/courses/

คอร์ส/หมวด	URL
แพทย์	list/9
หมวด: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	https://kumoooc.ku.th/courses/ list/19
kumoooc005 การคำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล	https://kumoooc.ku.th/courses/6/ info
kumoooc016 พื้นฐานความ รู้การทำฟาร์มป่าไม้	https://kumoooc.ku.th/courses/73/ info
kumoooc017 การใช้งาน เลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน	https://kumoooc.ku.th/courses/74/ info
kumoooc025	https://kumoooc.ku.th/courses/82/

คอร์ส/หมวด	URL
Microplastics 101	info
kumooc026 เศรษฐศาสตร์ การจัดการมลพิษและของ เสีย	https://kumooc.ku.th/courses/84/ info
kumooc039 การปลูกเลี้ยง และดูแลแคคตัส	https://kumooc.ku.th/courses/ 104/info